

Esame Software Engineering (AA 2024/25)

03 Novembre 2025 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci
Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 5 (20 punti)

Si consideri di nuovo l'esercizio 4. Si vuole scegliere il parametro p della probabilità di aggiornamento per il DB del server.

1 Formato dei parametri

L'input è fornito attraverso il file `parameters.txt` le cui righe hanno lo stesso formato dell'esercizio 4. Manca però la riga relativa al parametro p (da determinare) ed è presente la riga

B <intero positivo> G <double>

dove: B definisce il budget per l'algoritmo di ottimizzazione e G il costo associato all'aggiornamento del DB.

2 Obiettivo

Sia p un numero reale in $[0, 1]$ il valore della probabilità di aggiornamento del DB del server.

Ovviamente con un valore elevato di p si riduce il rate R di mancate vendite, ma si richiede un aggiornamento frequente del DB che serve come cache (rallentando così il sistema) Con un valore di p piccolo si hanno meno aggiornamenti, ma il rate di mancate vendite aumenta.

Il costo totale J è dato quindi da:

$$J = Gp + R$$

dove R è il rate di mancate vendite.

Dato p il valore atteso del costo J può essere stimato usando M simulazioni Montecarlo per stimare il valore atteso di R . M è dato nel file di input `parameters.txt`.

Usando un budget B (come indicato nel file `parameters.txt`) per l'ottimizzazione, si vuole calcolare un valore per p che minimizza il valore atteso del costo J .

3 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato:

p <valore della probabilità di aggiornamento DB R <valore atteso
rate mancate vendite> J <valore atteso costo J>

Un esempio di file `results.txt` per il file `parameters.txt` dato sopra è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
p 0.3
R 12.3
J 125.34
```